令和8年度 2学期中間 対策

生物模擬問題②

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜7ページがある。8〜9ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

範囲　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

知識・技能	思考・判断・表現
/100	/32

【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。

問1. 中学理科で学習した消化液には，どのような酵素が含まれるか。次の表の(1)〜(4)に当てはまる酵素を，下の①〜⑥から1つずつ選べ。

消化液	はたらき	含まれる酵素
だ液	炭水化物を分解	（１）
胃液	タンパク質を分解	（２）
胆汁	消化酵素は含まれていないが，胆汁酸により脂肪を乳化させ消化を助ける	
すい液	炭水化物を分解	アミラーゼ
	タンパク質を分解	（３），ペプチダーゼ
	脂肪を分解	（４）
腸液	炭水化物を分解	マルターゼ，スクラーゼ，ラクターゼ
	タンパク質を分解	ペプチダーゼ

① リパーゼ　② カタラーゼ　③ ペプシン
④ アミラーゼ　⑤ トリプシン　⑥ マルターゼ

(1) ● (2) ● (3) ● (4) ●

問2. 3%過酸化水素水を入れた試験管Aに何も加えず，試験管Bに酸化マンガン(Ⅳ)，試験管Cにブタの肝臓片を加えたところ，BとCから激しく気体が発生した。しばらくして試験管Cの気体の発生が止まったあと，試験管Cに3%過酸化水素水を追加した。このときの結果とその理由の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

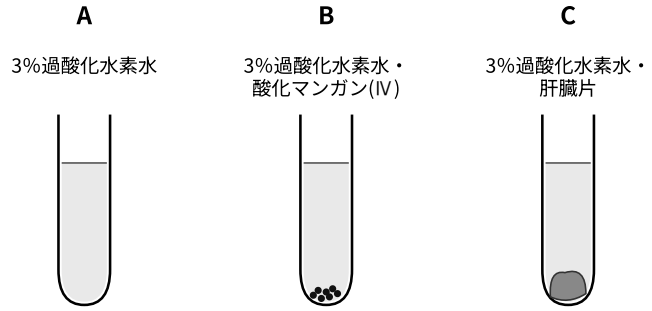


図1. 試験管A〜Cと，その内容物

① 気体が発生する。カタラーゼは反応の前後で変化せず，くり返しはたらくから。
② 気体が発生する。追加した過酸化水素水が，肝臓片そのものを分解するから。
③ 気体は発生しない。カタラーゼは1回はたらくと失われてしまうから。
④ 気体は発生しない。肝臓片に含まれていた過酸化水素がすべて使われたから。

●

問3. 下の図2は，ある酵素の温度と反応速度の関係を，図3は，さまざまな酵素のpHと反応速度の関係を示したものである。図から読み取れることとして，正しいものを2つ選べ。ただし，図3のA～Dは，ペプシン，アミラーゼ（植物），アミラーゼ（だ液），トリプシンのいずれかである。

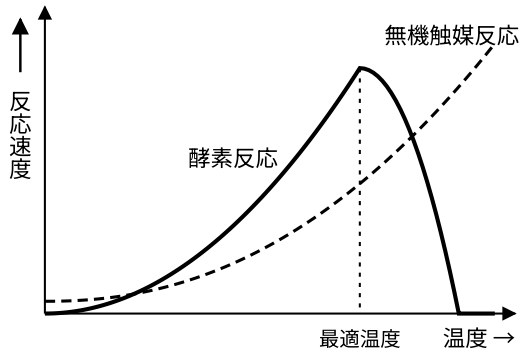


図2. ある酵素の温度と反応速度

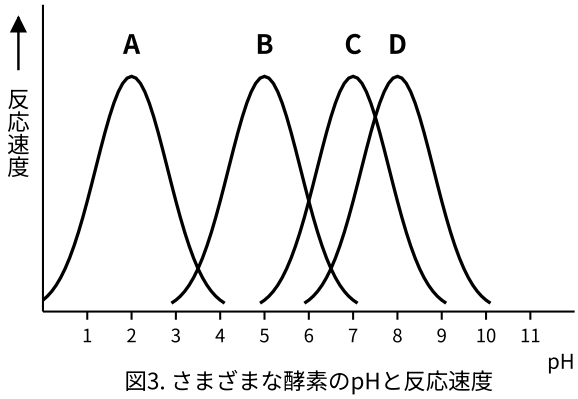


図3. さまざまな酵素のpHと反応速度

① 図2で，無機触媒の反応速度は，温度が高くなるほど大きくなる。

② 図2で，酵素の反応速度が最適温度をこえると急に小さくなるのは，分子の運動がにぶくなるからである。

③ 図3のAは，胃ではたらくペプシンの活性を示している。

④ 図3のCは，すい液に含まれるトリプシンの活性を示している。

⑤ 図3のBは，だ液に含まれるアミラーゼの活性を示している。

問4. 交感神経と副交感神経は，体の各部にどのようにはたらきかけるか。次の表の(1)～(4)に当てはまる語句を，下の①～⑦から1つずつ選べ。ただし，同じ記号を複数回使ってもよい。

交感神経	対象	副交感神経
（１）	ひとみ（瞳孔）	縮小
促進	心臓の拍動	（２）
上げる	血圧	下げる
拡張	気管支	収縮
（３）	胃腸ぜん動	促進
収縮	立毛筋	（４）
抑制	排尿	促進

① 拡大　② 縮小　③ 促進　④ 抑制

⑤ 拡張　⑥ 収縮　⑦ なし（分布していない）

(1)　(2)　(3)　(4)

問5. 右の図は，血液中のチロキシン濃度の調節を示したものである。ある動物の甲状腺を手術で取り除いた。このとき，血液中の甲状腺刺激ホルモンの濃度はどうなると考えられるか。結果と理由の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

① 減少する。チロキシンがなくなり，脳下垂体前葉のはたらきが弱まるから。

② 変化しない。甲状腺刺激ホルモンは，甲状腺とは関係なく一定量が分泌されるから。

③ 増加する。チロキシンによる負のフィードバックがはたらかなくなるから。

④ 増加する。甲状腺刺激ホルモンは，甲状腺で分解されていたから。

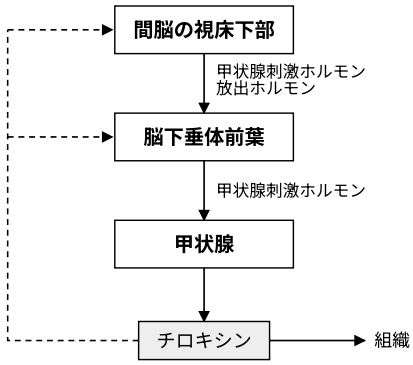


図4. チロキシン濃度の調節
（点線はフィードバック）

問6. 下の図は，健康な人と2人の糖尿病患者A，Bについて，食事後の血糖濃度とインスリン濃度の変化を示したものである。患者Bのような変化を示す糖尿病の主な原因と治療の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

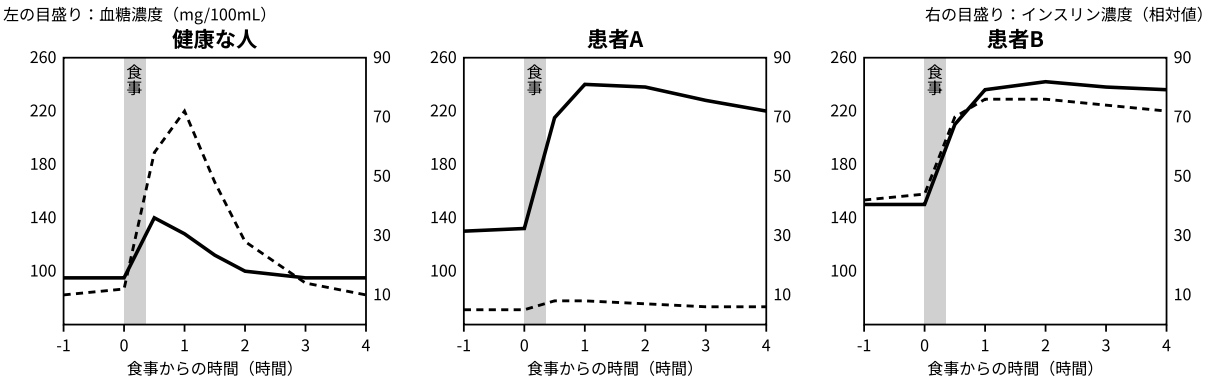


図5. 食事後の血糖濃度（実線）とインスリン濃度（点線）の変化

	主な原因	主な治療
①	自己免疫によって，ランゲルハンス島B細胞が破壊される	インスリン注射
②	生活習慣などにより，標的細胞の受容体がインスリンに反応しにくくなる	食事療法や運動療法などの生活習慣の改善
③	自己免疫によって，ランゲルハンス島B細胞が破壊される	食事療法や運動療法などの生活習慣の改善
④	生活習慣などにより，標的細胞の受容体がインスリンに反応しにくくなる	人工透析

【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・過酸化水素は生物にとって毒であるため，動物は（１）内で水と酸素に分解し，解毒している。
・酵素は，（２）とよばれる部分で基質と結合する。
・無機物でできた触媒を無機触媒といい，（３）でできた触媒を酵素という。
・酵素と基質が結合した状態を（４）とよぶ。
・高温になると，タンパク質は熱によって（５）し，酵素は失活する。
・タンパク質は酸やアルカリによっても変化するので，酵素には反応速度が最も大きくなるpHである（６）が存在する。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 次の化学反応を触媒する酵素はカタラーゼである。この反応における基質の物質名を答えよ。

$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

問3. 次の試験管A～Dを用意した。気体の発生が観察されたものをすべて選び，記号で答えよ。

試験管A　水 2mL に酸化マンガン(Ⅳ)を少量加えた。
試験管B　3%過酸化水素水 2mL に酸化マンガン(Ⅳ)を少量加えた。
試験管C　3%過酸化水素水 2mL に石英砂を少量加えた。
試験管D　3%過酸化水素水 2mL にブタの肝臓の小片を加えた。

【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・脳と脊髄からなる神経系を（１）という。
・神経系をつくる神経細胞のことを（２）という。
・内分泌系は，（３）を分泌し，循環系を通して特定の器官にはたらきかける。
・内分泌系では，（４）でつくられた（３）の分泌によって体の各部に指令が送られる。
・心臓拍動中枢は，脳の（５）にある。
・視床下部では，（６）という細胞がホルモンを分泌している。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 心臓の拍動のリズムをつくる部分（ペースメーカー）を何というか。次から1つ選べ。

① 延髄　② 洞房結節　③ 視床下部　④ 小脳

問3. 間脳の視床下部が器官へ指令を出す2つの経路の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

① 体性神経系と自律神経系　② 感覚神経と運動神経
③ 自律神経系と内分泌系　④ 中枢神経系と体性神経系

問4. 次の(1)〜(3)のホルモンのはたらきを，下の①〜④から1つずつ選べ。

(1) パラトルモン　　(2) バソプレシン　　(3) 糖質コルチコイド

① 腎臓での水の再吸収を促すことで，血液中の水分量を増加させる。

② 細胞にグルコースをとり込ませることで，血糖濃度を低下させる。

③ 血液中のカルシウムイオン量を増加させる。

④ 細胞でタンパク質を糖にすることで，血糖濃度を上昇させる。

(1)	(2)	(3)

問5. 動物実験において，脳下垂体の後葉につながる部分を切断した。このとき，バソプレシンの分泌量と，排出される尿の量の変化の組み合わせとして正しいものを1つ選べ。

	①	②	③	④
バソプレシンの分泌量	減少	増加	増加	減少
尿の量	増加	増加	減少	減少

【4】　体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・血糖濃度を下げるホルモンは（１）で，すい臓のランゲルハンス島の（２）細胞から分泌される。

・副腎の髄質から分泌される（３）は，グリコーゲンを分解してグルコースへ変換する反応を促進する。

・血液の成分のうち，有形成分（赤血球・白血球・血小板）をまとめて（４）という。

・赤血球に含まれ，酸素の運搬に関与するタンパク質を（５）という。

・血管壁が再生したあと，血ぺいが分解される現象を（６）という。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 体内環境を維持する器官系のうち，老廃物や水を体外に出すものはどれか。次から1つ選べ。

① 呼吸系　　② 消化系　　③ 循環系　　④ 排出系

問3. 血液の有形成分は，からだのどこでつくられるか。組織の名称を答えよ。

問4. 血液凝固を阻害する次の(1)〜(3)の方法について，凝固しにくくなる理由を，下の①〜⑤から1つずつ選べ。

(1) クエン酸ナトリウム溶液を加える。　(2) 血液を低温に保つ。　(3) 棒でかくはんする。

① 血しょうのCa^{2+}をクエン酸カルシウムとして沈殿させて除去するから。

② トロンビンの生成を阻害するから。

③ トロンビン（酵素）の活性が低下するから。

④ フィブリンが棒に巻きついて除去されるから。

⑤ トロンビンの作用を阻害するから。

(1)	(2)	(3)

問5. 血液の成分について述べた文として，正しいものをすべて選べ。

① 赤血球は円板形で核がなく，酸素を運搬する。

② 白血球は不定形で，核をもたない。

③ 血小板は，1mm^{3}あたりの個数が最も多い有形成分である。

④ 白血球は，毛細血管の外に出ることができる。

⑤ 血しょうは液体成分で，栄養分や老廃物を運搬する。

生物模擬問題②　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

問	正解	点	解説	出どころ
【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）				
問1 (1)	**④ アミラーゼ**	2	だ液のアミラーゼはデンプン（炭水化物）を分解。	No.14 課題「消化酵素の名前」
問1 (2)	**③ ペプシン**	2	胃液のペプシン。最適pHは約2（酸性）。	No.14
問1 (3)	**⑤ トリプシン**	2	すい液のトリプシン。最適pHは約8。	No.14
問1 (4)	**① リパーゼ**	2	すい液のリパーゼが脂肪を分解。②カタラーゼは過酸化水素を分解する酵素（消化酵素ではない）。	No.14
問2	①	4	止まったのは基質（過酸化水素）がなくなったから。酵素（触媒）は反応の前後で変化しないので，基質を足せばまた気体（酸素）が出る。	No.15 課題・ワーク p.17 Exercise 2
問3	①・③	4	最適温度をこえると，酵素（タンパク質）が熱で変性し失活するので急に下がる（②は×）。A＝ペプシン（pH約2），B＝アミラーゼ（植物・約5），C＝アミラーゼ（だ液・約7），D＝トリプシン（約8）。	No.15【発展】の温度とpHのグラフ
問4 (1)	**① 拡大**	2	活動・緊張＝交感神経→ひとみは拡大。	No.17 課題「自律神経系の作用」
問4 (2)	**④ 抑制**	2	リラックス＝副交感神経→拍動は抑制。	No.17
問4 (3)	**④ 抑制**	2	交感神経がはたらくと胃腸のぜん動は抑制。	No.17
問4 (4)	**⑦ なし**	2	立毛筋（と汗腺）には副交感神経が分布していない。	No.17・ワークp.44
問5	③	4	チロキシンが無い＝「チロキシンが少ない」状態がずっと続く。抑制（負のフィードバック）がかからないので，視床下部・脳下垂体前葉のホルモンが増え続ける。	No.18 課題「チロキシン濃度の調節」
問6	②	4	患者Bはインスリンが出ているのに血糖が下がらない＝Ⅱ型（標的細胞の反応低下）。治療の基本は食事療法・運動療法。患者Aのようにインスリンがほとんど出ないのはⅠ型でみられ，インスリン注射。	No.20 課題・対策プリント テスト12 3(3)
【2】 酵素				
問1	**(1)肝臓 (2)活性部位 (3)タンパク質 (4)酵素-基質複合体 (5)変性 (6)最適pH**	12	各2点。	No.14・No.15 本文
問2	**過酸化水素**	2	酵素が作用する相手＝基質。カタラーゼの基質は過酸化水素（H_2O_2）。	ワークp.21 ③(4)
問3	**B・D**	2	A：基質（過酸化水素）がない。C：石英砂には触媒作用がない。	ワークp.17 Exercise 2(1)
【3】 神経系と内分泌系				
問1	**(1)中枢神経系 (2)ニューロン (3)ホルモン (4)内分泌腺 (5)延髄 (6)神経分泌細胞**	12	各2点。	No.16・17・18 本文
問2	**② 洞房結節**	2	リズムをつくるのは右心房の洞房結節。拍動を調節する中枢は延髄。	No.17 本文

問	正解	点	解説	出どころ
問3	③	2	自律神経系＝信号を直接伝える，内分泌系＝ホルモンを血流にのせて伝える。	No.16 本文
問4	**(1)③ (2)① (3)④**	6	各2点。パラトルモン（副甲状腺）＝Ca^{2+}増加，バソプレシン（脳下垂体後葉）＝水の再吸収，糖質コルチコイド（副腎皮質）＝タンパク質→糖。②はインスリン。	ワークp.50 節末3-2 ②(3)
問5	①	4	バソプレシンが減る→腎臓での水の再吸収が減る→うすい尿がたくさん出る（尿量増加）。	ワークp.51 節末3-2 ③(2)・p.46
【4】 体内環境の維持				
問1	**(1)インスリン (2)B (3)アドレナリン (4)血球 (5)ヘモグロビン (6)線溶（フィブリン溶解）**	12	各2点。グルカゴンはA細胞。	No.19・21・22 本文・ワークp.42
問2	**④ 排出系**	2	呼吸系＝O_2を取り入れCO_2を出す，消化系＝栄養分を吸収，循環系＝心臓を中心に物質を運ぶ。	No.21 図
問3	**骨髄**	2	赤血球・白血球・血小板はすべて骨髄でつくられる。	ワークp.42 節末3-1 ①(3)
問4	**(1)① (2)③ (3)④**	6	各2点。②はヘパリン，⑤はヒル（ヒルジン）。(1)は正確にはクエン酸がCa^{2+}と結合して取り除く（プリントの書き方は「沈殿させて除去」）。	No.22 課題「血液凝固を阻害する方法」
問5	①・④・⑤	4	②白血球は球形で核がある（不定形で核がないのは血小板）。③最も多いのは赤血球。	No.21・ワークp.37 Exercise 1・p.42①(2)

合計 100 点（うち思考・判断・表現 32 点）